

ನಕಲು ಯಂತ್ರ

ಬೋನಸ್ · ಜೀವಕೋಶ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ

ಪಾತ್ರಗಳು: ಬೇರುತುದಿಯ ಕೋಶ ಸೆಲ್ಲಾ 🌱

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer

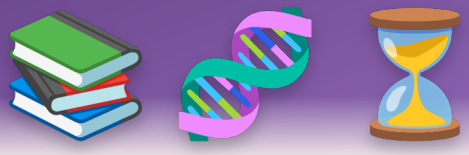


ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇರುತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಎಳೆಯ ಕೋಶವಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ ಬಂತು: "ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಭಜಿಸು. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಬಹುದು." ತಾನು **cell cycle** ನ ಭಾಗ ಎಂದು ಸೆಲ್ಲಾಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು — ಕೋಶ ತನ್ನ DNA ನಕಲಿಸಿ ಎರಡಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಸರಣಿ. "ಮಾನವ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆ," ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಳು. "ಯೀಸ್ಟ್ ಕೇವಲ 90 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಕೋಶ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳು: interphase (ತಯಾರಿ) ಮತ್ತು M phase (ವಿಭಜನೆ).



ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಮೊದಲು **interphase** — ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲ! **G1 phase** ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸಿದಳು. **S phase** ನಲ್ಲಿ DNA ನಕಲಿಸಿದಳು, ಪ್ರಮಾಣ 2C ಯಿಂದ 4C ಗೆ ದ್ವಿಗುಣ — ಆದರೆ **chromosome number** ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. **G2 phase** ನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸಿದಳು. ಕೆಲವು ಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಂತ **G0 phase** ಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Interphase ಕೋಶ ಚಕ್ರದ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಪ್ರಾಣಿಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ S phase ನಲ್ಲಿ centriole ಕೂಡ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

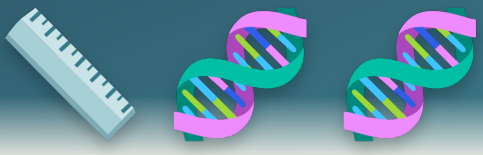


Prophase: ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್

M phase **prophase** ನಿಂದ ಶುರು. ಸೆಲ್ಲಾಳ ಉದ್ದ chromatin ದಾರಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ **chromosomes** ಆದವು — ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ **centromere** ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಎರಡು **sister chromatids**. spindle ರೂಪುಗೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ Golgi, ER, **nucleolus** ಮತ್ತು **nuclear envelope** ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Mitosis ಅನ್ನು ಸಮಭಾಜಕ ವಿಭಜನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮರಿಕೋಶಗಳ ವರ್ಣತಂತು ಸಂಖ್ಯೆ ಪೋಷಕ ಕೋಶದಷ್ಟೇ.

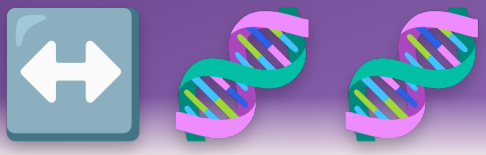


Metaphase: ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ!

metaphase ನಲ್ಲಿ **spindle fibres** ಪ್ರತಿ centromere ನ ತಟ್ಟೆಯಂತಹ **kinetochores** ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡವು. ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಕೋಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಲಾದವು — **metaphase plate**. "ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಆಕಾರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತ," ಎಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Metaphase ಗುರುತು: ಎಲ್ಲ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳ spindle fibres ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.



Anaphase: ಎಳೆದು ಬೇರ್ಪಡಿಸು

anaphase ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ centromere ಒಡೆಯಿತು. **sister chromatids** — ಈಗ ಮರಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳು — ಕುಗ್ಗುವ spindle fibres ನಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು, centromere ಮುಂದೆ. "ಪ್ರತಿ ಬದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಕಲು," ಎಣಿಸಿದಳು ಸೆಲ್ಲಾ. "ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Anaphase ನಲ್ಲಿ centromere ಒಡೆದು chromatids ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ.



Telophase ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ

telophase ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಧ್ರುವ ತಲುಪಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಚ್ಚಿದವು. ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆ ಮತ್ತು nucleolus ಮತ್ತೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು — ಎರಡು ಹೊಸ ಕೋಶಕೇಂದ್ರಗಳು! ನಂತರ **cytokinesis**. "ಪ್ರಾಣಿಕೋಶಗಳು ಕಂದಕದಿಂದ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ," ಎಂದಳು ಸೆಲ್ಲಾ, "ಆದರೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಭಿತ್ತಿಯ ಸಸ್ಯಕೋಶ." ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ **cell plate** ಬೆಳೆದು ಹೊಸ ಭಿತ್ತಿಯಾಯಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Cytokinesis ಇಲ್ಲದ karyokinesis ಬಹುಕೋಶಕೇಂದ್ರಿ syncytium ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉದಾ: ತೆಂಗಿನ ದ್ರವ endosperm.



ನಕಲು ತಪ್ಪಿದಾಗ

ಸೆಲ್ಲಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೆನಪಾಯಿತು. DNA ನಕಲಿನಲ್ಲಿ ದೋಷವಾದರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ **mutation**. ಕೋಶಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ವಿಭಜಿಸಿದರೆ **tumour** ಆಗಬಹುದು. "ಅದಕ್ಕೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ," ಎಂದಳು. Mitosis **growth**, ಅಂಗಾಂಶಗಳ **repair** ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ **nucleo-cytoplasmic ratio** ಕಾಪಾಡಲು ಮುಖ್ಯ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು (apical, lateral) ನಿರಂತರ mitosis ನಿಂದ ಜೀವನವಿಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ.



ಎರಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳು

ಸೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಣತಂತುಗಳಿರುವ ಎರಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸಮಾನ **daughter cells**. ದೂರದ ಹೂವಿನ anther ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು — ಜನನಕೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಣತಂತು ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧಗೊಳಿಸುವ, **crossing over** ನಿಂದ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವ **meiosis**. "ಎರಡೂ ವಿಭಜನೆಗಳು ಜೀವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ," ನಕ್ಕಳು ಸೆಲ್ಲಾ, ಬೇರುತುದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Meiosis: ಒಂದು DNA ನಕಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಭಜನೆಗಳು ನಾಲ್ಕು haploid ಕೋಶ ಕೊಡುತ್ತವೆ. Crossing over prophase I ರ pachytene ನಲ್ಲಿ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

cell cycle p.1 · interphase p.2 · G1 phase p.2 · S phase p.2 · chromosome number p.2 · G2 phase p.2 · G0 phase p.2 · prophase p.3 · chromosomes p.3 · centromere p.3 · sister chromatids p.3 · nucleolus p.3 · nuclear envelope p.3 · metaphase p.4 · spindle fibres p.4 · kinetochores p.4 · metaphase plate p.4 · anaphase p.5 · telophase p.6 · cytokinesis p.6 · cell plate p.6 · mutation p.7 · tumour p.7 · growth p.7 · repair p.7 · nucleo-cytoplasmic ratio p.7 · daughter cells p.8 · crossing over p.8 · meiosis p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. DNA ನಕಲು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?

- G1 phase
- S phase
- G2 phase
- M phase

2. Mitosis ನ anaphase ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ?

- Homologous ವರ್ಣತಂತುಗಳು
- Sister chromatids
- ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆಗಳು
- ಕೋಶಭಿತ್ತಿಗಳು

3. Mitosis ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು?

- ನಾಲ್ಕು haploid ಕೋಶಗಳು
- ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನ ಎರಡು ಕೋಶಗಳು
- ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಶ
- ಜನನಕೋಶಗಳು ಮಾತ್ರ

4. ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗುವುದು:

- Prophase
- Metaphase
- Anaphase
- Telophase

5. ಸಸ್ಯಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ cytokinesis ನಡೆಯುವುದು:

- ಕಂದಕ ರಚನೆ
- Cell plate ರಚನೆ
- ಮೊಗ್ಗುಏಕೆ
- ವಿದಳನ

ಉತ್ತರಗಳು: 1-S phase · 2-Sister chromatids · 3-ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನ ಎರಡು ಕೋಶಗಳು · 4-Metaphase · 5-Cell plate ರಚನೆ